

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	INFORME TECNICO MODULO 3
Fecha	18/05/2026
Código	1000114039
Nombre	TANIA ESLEDY CUMACO GUTIERREZ

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

1. Realice las lecturas de las guías de clase disponibles en el micrositio del curso	1
2. Actividad 3.1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos.....	1
3. Actividad 3.2. Tablas de registro climatológico	2
4. Actividad 3.3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces	3
Listado de anexos.....	3
Referencias bibliográficas.....	4

1. Realice las lecturas de las guías de clase disponibles en el micrositio del curso


Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado

Objetivo: Aplicar los conceptos aprendidos en el *Curso de Impacto Ambiental* y las habilidades computacionales obtenidas en los *Módulos 1 y 2 del componente SIG*, para realizar el análisis ambiental de la zona de proyecto. Cada estudiante investiga y realiza de forma autónoma los análisis requeridos, utilizando como apoyo talleres guía realizados en otros cursos de [rcfdtools](#).

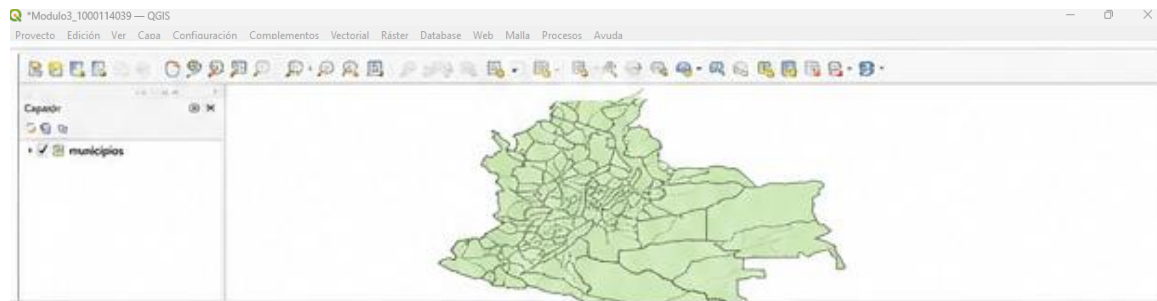
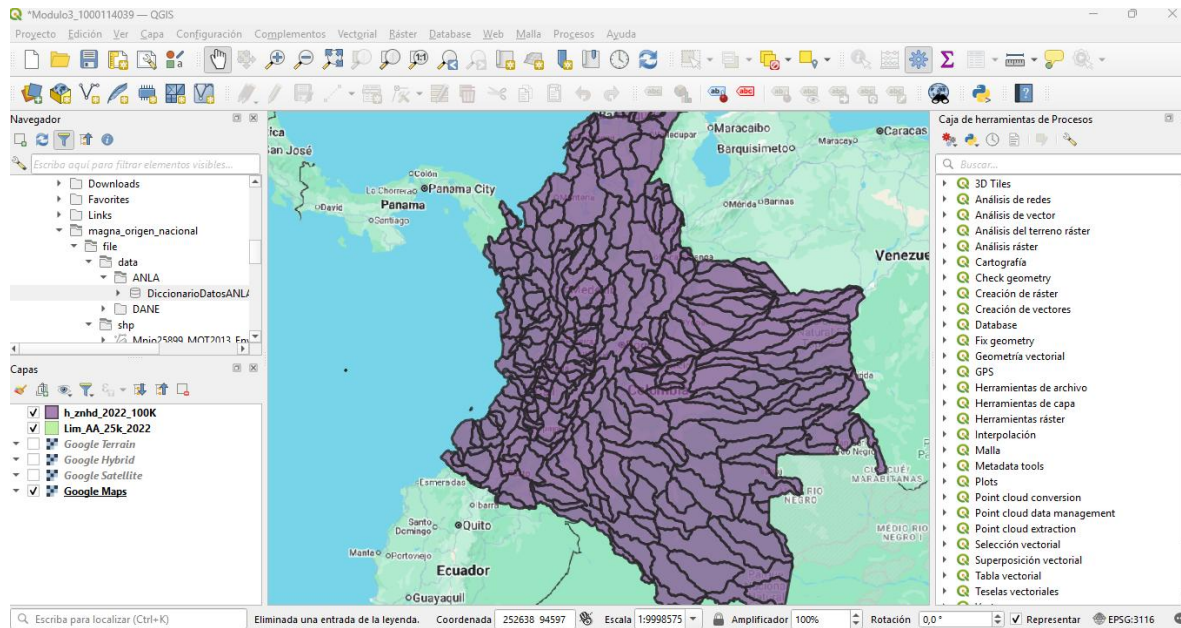
El análisis ambiental es un proceso técnico, sistemático y multidisciplinario que evalúa los efectos que un proyecto, actividad, política pública o plan puede tener sobre el medio ambiente. Su finalidad es prevenir, minimizar o compensar impactos negativos en el entorno natural, social y económico, asegurando que el desarrollo territorial se lleve a cabo de forma sostenible.

Actividad	Descripción
3.1. Guía general de investigación	Guía con descripción de actividades de investigación aplicada a realizar por cada estudiante.
Autoevaluación M3	A partir de las actividades desarrolladas, cree un informe técnico único detallado (será publicado en el repositorio del curso, para su consulta global) y realice su auto-calificación.

2. Actividad 3.1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos

ESTUDIOS POBLACIONALES EN QGIS

En esta actividad se realizó el análisis espacial de información poblacional mediante herramientas SIG en QGIS. Se cargaron capas vectoriales de municipios o divisiones administrativas y se integraron tablas de población utilizando procesos de unión de atributos (Join). Posteriormente, se generaron mapas temáticos utilizando simbología graduada para representar la distribución poblacional y densidad demográfica del área de estudio. Finalmente, se diseñó y exportó un mapa cartográfico con leyenda, escala, norte y elementos de presentación técnica.



*Modulo3_1000114039 — QGIS

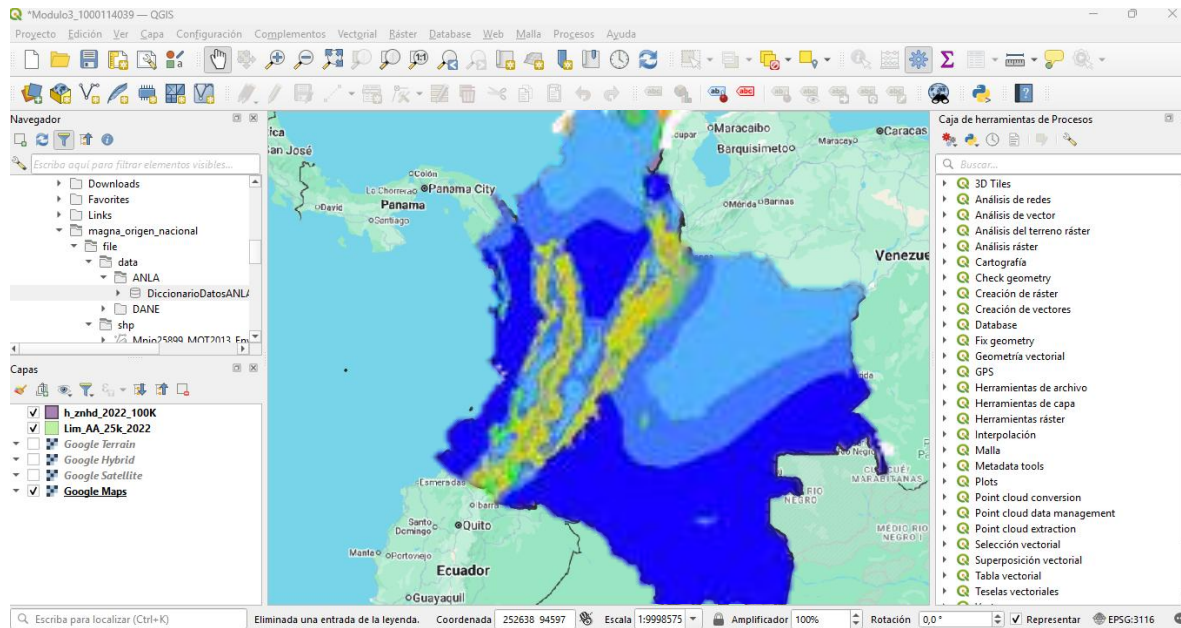
	COO_MPIO	NOM_MPIO	DPTO	COD_DANE
1	05001	Medellín	Antioquia	05001
2	05002	Abejorral	Antioquia	05002
3	05004	Abriaquí	Antioquia	05004
4	05021	Alejandro	Antioquia	05021
5	05030	Amagá	Antioquia	05030

Mostrar todos los objetos



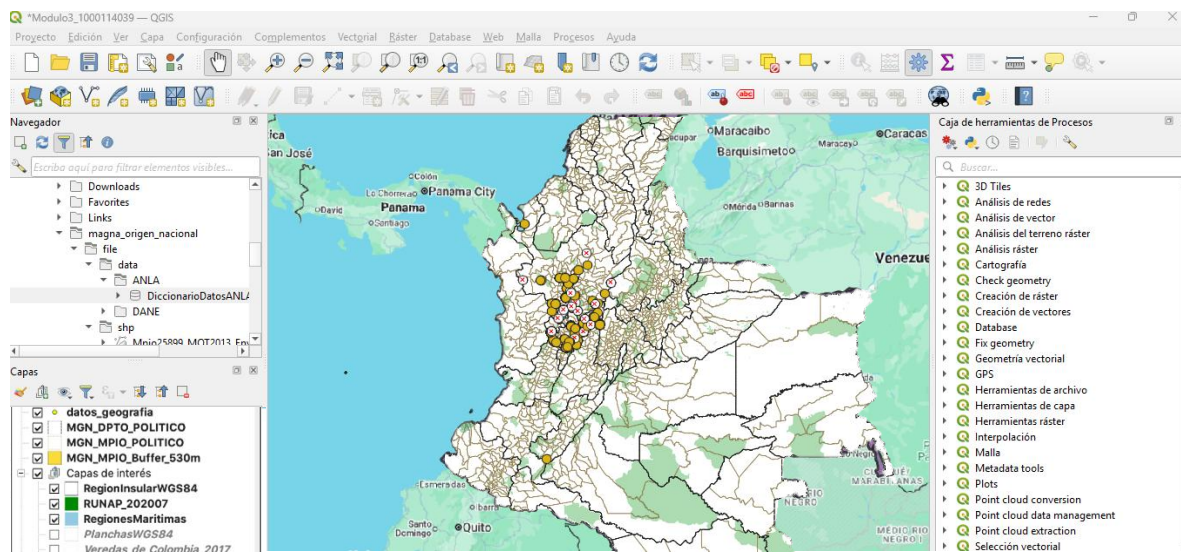
3. Actividad 3.2. Tablas de registro climatológico

Se trabajó con registros históricos de variables climáticas como precipitación y temperatura provenientes de estaciones meteorológicas. Los datos fueron organizados y depurados en tablas Excel/CSV para posteriormente generar gráficas y análisis temporales. Además, las estaciones fueron georreferenciadas en QGIS para analizar su distribución espacial y relación con el territorio. El resultado permitió interpretar tendencias climáticas y comportamiento meteorológico del área de estudio.



4. Actividad 3.3. Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces

En esta actividad se realizó la digitalización manual de elementos geográficos utilizando imágenes satelitales y capas base en QGIS. Se crearon nuevas capas tipo punto, línea y polígono para representar drenajes, vías, estaciones y áreas específicas. Se aplicaron procesos de edición geoespacial, topología y almacenamiento de atributos, generando información vectorial propia para posteriores análisis ambientales y territoriales.



Listado de anexos

Archivo	Descripción

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

<https://github.com/rcfdtools/R.IAMB/blob/main/activity/Research/Readme.md>

- ✓ Referencia 1
- ✓ Referencia 2